RELATÓRIO SEMANAL - MENU, CLASSES, IMAGENS E VÍDEOS

Desenvolvimento Web

Lucas Fernando Macedo Pereira

lucaspereira.lp@sempreceub.com

Matrícula: 22453040

Ciência da Computação

Brasília – DF

Msc. Wendell Cruzeiro

wendell.cruzeiro@ceub.edu.br

Data: 12/03/2026

Resumo: A terceira aula da disciplina de Desenvolvimento Web propôs a simulação de um trabalho profissional: a construção de uma landpage para a Academia de Ciências Físicas, escola fictícia especializada em física. A página desenvolvida contém um menu de navegação horizontal construído com lista não ordenada e estilizado via CSS, e uma tabela com dez linhas e três colunas, organizando os dez tópicos de física mais frequentes em vestibulares. Cada linha apresenta um resumo textual do conceito, uma imagem representativa obtida de repositórios online e um vídeo explicativo incorporado do YouTube. Os recursos HTML centrais foram as tags <ul>, <li>, <a>, <table>, <img> e <iframe>, enquanto no CSS foram utilizadas propriedades como float, list-style-type, overflow, transition, text-decoration e border-collapse.
Palavras Chaves: HTML, CSS, Física, Desenvolvimento Web, Landpage.
Abstract: *The third class of the Web Development course proposed a professional work simulation: building a landing page for the Academia de Ciências Físicas, a fictional school specialized in physics. The developed page contains a horizontal navigation menu built with an unordered list and styled via CSS, and a table with ten rows and three columns organizing the ten most frequent physics topics in university entrance exams. Each row presents a textual summary of the concept, a representative image obtained from online repositories, and an explanatory video embedded from YouTube. The main HTML elements used were the <ul>, <li>, <a>, <table>, <img> and <iframe> tags, while in CSS the highlights are float, list-style-type, overflow, transition, text-decoration and border-collapse.*
Keywords: *HTML, CSS, Physics, Web Development, Landing Page.*

1 INTRODUÇÃO

A aula 3 da disciplina de Desenvolvimento Web foi conduzida com o auxílio do Antigravity - editor de código baseado em nuvem - e de um navegador web com acesso à internet. A proposta central consistiu na construção de uma página informativa para a instituição fictícia Academia de Ciências Físicas, destinada ao público do ensino médio. O objetivo foi simular a atuação de um desenvolvedor web que recebe uma demanda de uma escola e entrega um produto finalizado, o que exige planejamento técnico além do simples domínio das tags.

A página deveria conter: um menu de navegação com as seções Início, Física Aplicada, Física Computacional, Física Médica e Ensino Médio; e uma tabela com três colunas - Conceito, Experimento e Vídeo - apresentando dez tópicos de física recorrentes em vestibulares, cada um acompanhado de um resumo, uma imagem e um vídeo incorporado. As seções a seguir detalham os principais elementos técnicos abordados.

1.1 Tipos de menus

Foram apresentados em aula dois modelos de menu para navegação horizontal: o menu

com listas e o menu com tabelas. Em ambos, os itens são os mesmos e o resultado visual é semelhante - itens posicionados lado a lado com fundo escuro e mudança de cor ao passar o mouse (efeito hover).

A diferença está na estrutura HTML e no CSS correspondente. O menu com listas usa <ul class="menu"> e aplica float: left nos elementos <li> para posicioná-los horizontalmente, além de list-style-type: none para remover os marcadores. O menu com tabelas usa <table class="menu"> e aproveita a estrutura de colunas nativa da tag, dispensando o float mas exigindo border-collapse: collapse para eliminar bordas duplicadas. A Figura 1 ilustra o menu com listas implementado no projeto.

1.2 Imagens

A adição de imagens pode ser feita de duas formas: referenciando um arquivo local com o caminho relativo (ex.: src="imagem.jpg") ou utilizando a URL de uma imagem hospedada em repositório online. Neste projeto foi adotado o segundo método, com imagens obtidas do Google Imagens.

Um ponto técnico importante é que a URL deve terminar com a extensão do arquivo (.jpg, .png etc.) para que o navegador renderize corretamente. O atributo width foi utilizado para controlar as dimensões de forma uniforme entre as colunas. A Tabela 1 apresenta um exemplo de imagem e o código correspondente.

1.3 Vídeos

Para incorporar vídeos, foi utilizado o YouTube como repositório. O procedimento consiste em acessar o vídeo, clicar em "Compartilhar" e depois em "Incorporar", copiando o código HTML gerado com a tag <iframe>. Esse código é colado diretamente no HTML da página. O atributo width foi ajustado para que cada vídeo coubesse adequadamente na coluna da tabela sem comprometer o layout, conforme ilustrado na Figura 2.

2 METODOLOGIA

A construção da página foi realizada em etapas. Primeiro foi definida a estrutura geral do documento HTML. Em seguida foram adicionados o menu de navegação e a tabela de conteúdos. O arquivo style.css, vinculado ao HTML por <link rel="stylesheet" href="style.css">, concentrou toda a estilização visual, separando formatação de conteúdo. Para definir os dez tópicos de física, foi utilizada a inteligência artificial Perplexity, ferramenta de pesquisa com acesso gratuito.

2.1 Principais funções utilizadas no HTML

As principais tags utilizadas foram:

- <ul>, <li>, <a>: compõem o menu de navegação horizontal.
- <table>, <thead>, <tbody>, <tr>, <th>, <td>: estruturam a tabela de conteúdos.
- <img>: incorpora imagens referenciadas por URL online, com o atributo width para dimensionamento.
- <iframe>: incorpora vídeos do YouTube diretamente na página.
- class: atributo que referencia estilos definidos no CSS, desacoplando estrutura e apresentação.

2.2 Principais funções utilizadas no CSS

Foi utilizado muitos recursos de transformação e transição para que o menu ficasse com um formato moderno e responsivo no site, conforme tabela abaixo de utilitário e descrição.

Tabela 1: Propriedades CSS utilizadas

Utilitário	Descrição
margin	Espaçamento externo ao redor do elemento.
padding	Espaçamento interno entre o conteúdo e a borda.
list-style-type	Remove os marcadores padrão dos itens de lista (none).
background-color	Define a cor de fundo do elemento.
overflow	Controla o conteúdo que extravasa o

	container; hidden "fecha" o float dos itens do menu.
a:hover	Pseudo-classe que aplica estilo quando o cursor passa sobre o link.
text-decoration	Remove o sublinhado padrão dos links (none).
transition	Suaviza a mudança de estado visual (ex.: troca de cor no hover).
float	Posiciona o elemento à esquerda ou direita, permitindo o alinhamento horizontal do menu.
border-collapse	Colapsa as bordas da tabela em uma única linha, eliminando bordas duplicadas.

2.3 COMO REALIZOU OS PROMPTS NO PERPLEXITY

Para seleção dos tópicos, foi inserida a consulta: "Quais os 10 principais tópicos de física com maior recorrência em vestibulares e ENEM?". Com base na lista retornada, foi feita uma segunda rodada de prompts para cada tema, seguindo o modelo: "Faça um breve resumo sobre [tópico], utilizando linguagem adequada para o ensino médio e com foco nos aspectos mais cobrados em vestibulares."

Os dez tópicos obtidos e seus resumos estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Tópicos de física e resumos utilizados

Tópico	Resumo
Cinemática	Estuda o movimento sem considerar suas causas. Trabalha com posição, velocidade, aceleração, MRU, MRUV, queda livre e lançamentos.
Dinâmica e Leis de Newton	Explica por que os corpos se movem ou permanecem em repouso, com base nas três leis de Newton: inércia, F = ma e ação e reação.
Energia, Trabalho e Potência	Trabalho é a transferência de energia por uma força ao longo de um deslocamento. Inclui energia cinética, potencial e conservação mecânica.
Hidrostática	Estuda fluidos em repouso: pressão, densidade, empuxo e princípio de Arquimedes.
Calor e Termologia	Temperatura, calor sensível, calor latente, dilatação térmica e leis básicas da termodinâmica.
Eletrodinâmica	Corrente elétrica, resistência, tensão, Lei de Ohm, potência elétrica e associação de resistores em série e paralelo.
Ondulatória	Propagação de energia sem transporte de matéria. Frequência, comprimento de onda ($v = \lambda f$), reflexão, refração e interferência.

Óptica Geométrica	Reflexão e refração da luz, espelhos planos e esféricos, lentes convergentes e divergentes e formação de imagens.
Magnetismo e Eletromagnetismo	Campos magnéticos, forças sobre cargas e correntes, indução eletromagnética e Lei de Lenz.
Gravitação e Ondas Eletromagnéticas	Lei da Gravitação Universal, órbitas de satélites e espectro eletromagnético (rádio, micro-ondas, luz visível, raios X).

3 MATERIAIS

Para a construção da página foram utilizados: computador com acesso à internet, o editor Antigravity, navegador web e as fontes online YouTube (vídeos), Google Imagens (imagens) e Perplexity (pesquisa de conteúdo).

3.1 Acesso a internet

O acesso à internet foi essencial em três frentes:

- Imagens: buscas no Google Imagens com termos como "cinemática física vestibular diagrama", priorizando imagens com URL de acesso direto e extensão visível (.jpg, .png).
- Vídeos: pesquisas no YouTube com termos como "[tópico] vestibular", selecionando vídeos com linguagem adequada ao ensino médio e opção de incorporação habilitada.
- Conteúdos: consulta ao Perplexity para levantamento dos tópicos mais frequentes em vestibulares e geração de resumos em linguagem acessível para o ensino médio.

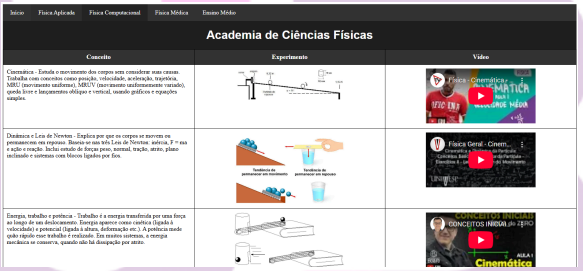
3.2 Antigravity

O Antigravity é um editor de código baseado em nuvem com interface similar à do Visual Studio Code. Permite editar HTML e CSS com visualização em tempo real no navegador, dispensando configuração de ambiente local. Sua característica colaborativa e o acesso simplificado via navegador o tornam adequado para protótipos educacionais rápidos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O resultado foi uma landpage funcional para a Academia de Ciências Físicas com dois componentes principais: o menu de navegação horizontal e a tabela de conteúdos com 10 linhas e 3 colunas, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Site produzido



O menu posiciona cinco itens lado a lado no topo da página com fundo cinza escuro (#333) e efeito de mudança de cor ao passar o mouse, implementado com transition: background-color 0.3s. A tabela organiza os dez tópicos de física, sendo cada linha composta por um parágrafo explicativo (coluna Conceito), uma imagem representativa (coluna Experimento) e um vídeo do YouTube via <iframe> (coluna Vídeo). A separação entre HTML e CSS no arquivo externo style.css garantiu organização e facilidade de manutenção do código.

5 CONCLUSÕES

A atividade consolidou na prática os conceitos da aula: construção de menus responsivos, incorporação de mídias

externas e uso de classes para modularizar a formatação. A simulação do papel de desenvolvedor web contratado por uma escola foi bem-sucedida — o produto entregue atende aos requisitos propostos, com interface organizada e conteúdo educacional relevante. O Antigravity mostrou-se eficaz para protótipos rápidos, e o Perplexity acelerou a curadoria dos conteúdos. O principal aprendizado técnico foi compreender como a separação entre estrutura (HTML) e apresentação (CSS) confere escalabilidade e organização ao projeto, prática fundamental no desenvolvimento web profissional.

6 REFERÊNCIAS

FERREIRA, Arthur G. **Interface de programação de aplicações (API) e web services**. Curitiba: SRV, 2021.

FLANAGAN, David. **JavaScript: o guia definitivo**. Porto Alegre: Grupo A, 2013.

PRIMO, André Luis Gobbi; MURARI, Marcelo Luis; OLIVEIRA, Luciana Rezende Alves de. **Desenvolvimento de um sistema de informação web para quantificação da arborização urbana**. Revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias Ambientales, v. 15, n. 1, p. 465, 2022. Disponível em: <https://rnp-primo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/vsvpiv/TN_cdi_crossref_primary_10_22201_iingen_0718378xe_2022_15_1_78466\>. Acesso em: [data].

SEGURADO, Valquiria Santos (org.). **Projeto de interface com o usuário**. 1. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

APÊNDICE

APÊNDICE (A) - INDEX.HTML


```
<!DOCTYPE html><html lang="pt-BR"><head><meta charset="UTF-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><title>Academia de Ciências Físicas</title><link rel="stylesheet" href="style.css"></head><body><ul class="menu"><li><a href="">Início</a></li><li><a href="">Física Aplicada</a></li><li><a href="">Física Computacional</a></li><li><a href="">Física Médica</a></li><li><a href="">Ensino Médio</a></li></ul><h1 class="titulo">Academia de Ciências Físicas</h1><table class="conteudo"><thead><tr><th>Conceito</th><th>Experimento</th><th>Vídeo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cinemática - Estuda o movimento dos corpos sem considerar suas causas. Trabalha com conceitos como posição, velocidade, aceleração, trajetória, MRU (movimento uniforme), MRUV (movimento uniformemente variado), queda livre e lançamentos oblíquo e vertical, usando gráficos e equações simples.</td><td><img src="https://www.researchgate.net/profile/Paulo-Henrique-Guadagnini/publication/46254129/figure/fig1/AS:394343954305046@1471030333583/FIGURA-2-Esquema-da-montagem-da-experiencia-de-cinematica-O-cilindro-comeca-seu.png" alt="" width="300px"></td><td><iframe width="300px" src="https://www.youtube.com/embed/tslPVyMAM4I?si=tlwwkxnrOighfjpj" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></td></tr><tr><td>Dinâmica e Leis de Newton - Explica por que os corpos se movem ou permanecem em repouso. Baseia-se nas três Leis de Newton: inércia, F = ma e ação e reação. Inclui estudo de forças peso, normal, tração, atrito, plano inclinado e sistemas com blocos ligados por fios.</td><td><img src="https://s1.static.brasilescola.uol.com.br/be/2020/02/inercia.jpg" alt="" width="300px"></td><td><iframe width="300px" src="https://www.youtube.com/embed/DjhTsrfOyzA?si=2_AGntrtguenxIjm" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></td></tr><tr><td>Energia, trabalho e potência - Trabalho é a energia transferida por uma força ao longo de um deslocamento. Energia aparece como cinética (ligada à velocidade) e potencial (ligada à altura, deformação etc.). A potência mede quão rápido esse trabalho é realizado. Em muitos sistemas, a energia mecânica se conserva, quando não há dissipação por atrito.</td><td><img src="https://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/mec28_01.jpg" alt="" width="300px"></td><td><iframe width="300px" src="https://www.youtube.com/embed/0xb1dNV5Ybw?si=g_hqQvb9F0_ZAQo3" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></td></tr><tr><td>Hidrostática - Avalia fluidos em repouso. Estuda pressão (força por área), densidade, pressão hidrostática (que aumenta com a profundidade), ponto de equilíbrio em vasos comunicantes, empuxo e o princípio de Arquimedes, que explica por que corpos flutuam ou afundam.</td><td><img src="https://s1.static.brasilescola.uol.com.br/be/conteudo/images/copo-com-agua.jpg" alt="" width="300px"></td><td><iframe width="300px" src="https://www.youtube.com/embed/EXsXnFr82Xk?si=zePJT60jKeCE-Whi" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></td></tr><tr><td>Calor e termologia - Estuda temperatura, calor, escalas (Celsius, Kelvin, Fahrenheit) e o que acontece quando um corpo ganha ou perde energia térmica. Trata de calor sensível (muda temperatura) e calor latente (muda estado físico), além de dilatação térmica e ideias básicas das leis da termodinâmica.</td><td><img src="https://i0.wp.com/vamosestudarfisica.com/wp-content/uploads/2023/05/Experimento-Fourier.jpg?w=567&ssl=1" alt="" width="300px"></td><td><iframe width="300px" src="https://www.youtube.com/embed/dgDqJp4ppN4?si=4BOj-8R3ni7AZEIK" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></td></tr><tr><td>Eletrodinâmica - Avalia corrente elétrica, resistência, tensão e energia elétrica. Lei de Ohm (U=R·i) e a potência elétrica (P=U·i) são centrais. Estuda também associação de resistores em série e paralelo, curto-circuito e como calcular consumo de energia em kWh.</td><td><img src="https://www.tutorbrasil.com.br/forum/download/file.php?id=40075&sid=c9db0647ff12d15f77fa05cfbcb
```

0179b" alt="" width="300px"></td><td><iframe width="300px" src="https://www.youtube.com/embed/0xb1dNV5Ybw?si=6FlbiH1vec1y4EXj" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></td></tr><tr><td>Ondulatória - Estuda ondas: propagação de energia sem transporte de matéria. Trabalha com velocidade, frequência, comprimento de onda (v=λf), amplitude, reflexão, refração, interferência, difração e tipos de onda (mecânicas e eletromagnéticas).</td><td><img src="https://media.brainly.com.br/image/rs:fill/w:640/q:75/plain/https://pt-static.z-dn.net/files/db3/92bb9929fa75d333daec24836e389d66.png" alt="" width="300px"></td><td><iframe width="300px" src="https://www.youtube.com/embed/Mz4s3JDIv8A?si=S1uZcAv3pRBvyY4T" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></td></tr><tr><td>Óptica geométrica - Descreve a luz como "raios" que se refletem e refratam. Inclui espelhos (planos e esféricos), lentes convergentes e divergentes, formação de imagens reais e virtuais, e aplicações como espelhos retrovisores, óculos e câmeras.</td><td><img src="https://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/opt10_2.gif" alt="" width="300px"></td><td><iframe width="300px" src="https://www.youtube.com/embed/ySsXvaisKug?si=17wef5nD7ZdLOk06" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></td></tr><tr><td>Magnetismo e eletromagnetismo - Estuda ímãs, campos magnéticos, forças magnéticas sobre cargas em movimento e correntes elétricas. Aborda regras de mão direita/esquerda, solenoides, indução eletromagnética (variação de fluxo cria corrente) e lei de Lenz, base da geração de energia elétrica.</td><td><img src="https://static.mundoeducacao.uol.com.br/mundoeducacao/conteudo/experimento-oersted.jpg" alt="" width="300px"></td><td><iframe width="300px" src="https://www.youtube.com/embed/0xb1dNV5Ybw?si=_hHJxeB8MfYCQp_D" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></td></tr><tr><td>Gravitação e ondas eletromagnéticas - Gravitação descreve a força de atração entre massas, com a Lei da Gravitação Universal e órbitas de satélites. As ondas eletromagnéticas são variações de campo elétrico e magnético que se propagam no vácuo, formando um espectro (rádio, micro-ondas, luz visível, raios X etc.).</td><td><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSgM1JXOplrLSmyFEeTzJqNcBAJuAOWRzRDKQ&s" alt="" width="300px"></td><td><iframe width="300px" src="https://www.youtube.com/embed/Kqd57MbpIWQ?si=HRyNKtsHjr35aqdH" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></td></tr></tbody></table></body></html>

Apêndice (B) - style.css

ul.menu{list-style-type:none;margin:0;padding:0;background-color:#333;overflow:hidden;}ul.menu li{float:left;}ul.menu li a{display:block;color:white;text-align:center;padding:14px 20px;text-decoration:none;transition:background-color 0.3s;}ul.menu li a:hover{background-color:#111;}h1.titulo{text-align:center;font-family:Arial,sans-serif;background-color:#222;color:white;padding:20px;margin:0;}table.conteudo{width:100%;border-collapse:collapse;}table.conteudo tr,table.conteudo th,table.conteudo td{border:1px solid black;padding:10px;vertical-align:top;}table.conteudo thead th{background-color:#333;color:white;text-align:center;font-size:1.1em;}table.conteudo tbody td{width:33%;}table.conteudo tbody td:nth-child(2),table.conteudo tbody td:nth-child(3){text-align:center;}